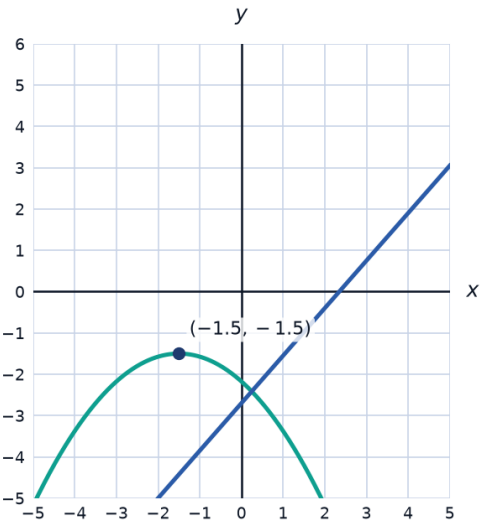
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد الحد العاشر للمتتابعة ... 5, 8, 11, 14,

2 متتابعة حسابية حدها الأول 4 وأساسها 6. أوجد الحد العشرين.

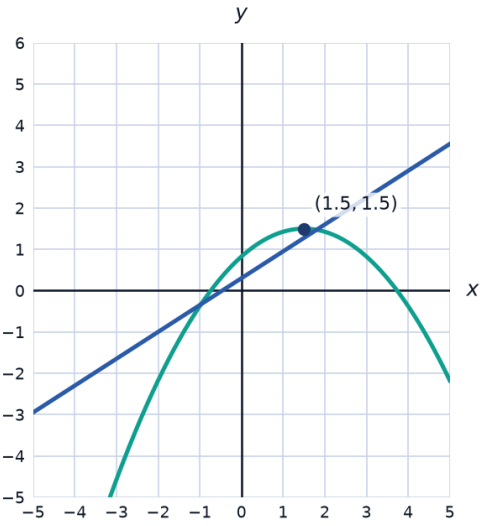


3 الحد الخامس لمتتابعة حسابية هو 23، وحدها الأول 3. أوجد الأساس.

4 متتابعة حسابية حدها الأول 7 وأساسها 5. أي حد يساوي 82؟

5 الحد الثامن لمتتابعة حسابية هو 34، وأساسها 4. أوجد الحد الأول.

6 أوجد الحد التالي للمتتابعة ... 2, 4, 8, 16,



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

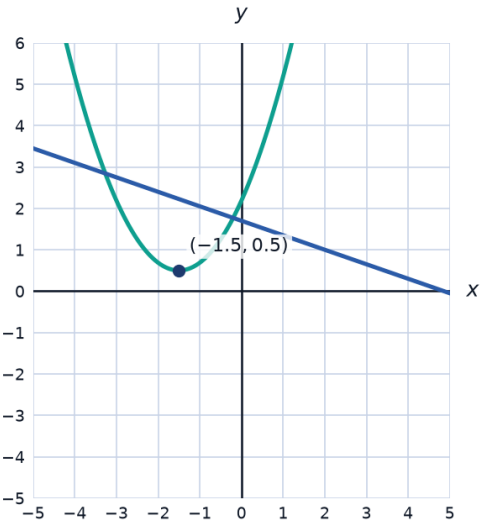
7 متتابعة هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد الحد الخامس.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 الحد الرابع لمتتابعة هندسية هو 54، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.

9 متتابعة هندسية حدها الثاني 6 وحدها الثالث 18. أوجد الحد الأول والأساس.

10 هل المتتابعة 5, 10, 20, 40, ... حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟



11 أوجد الحد المفقود: 3, __, 11, 15 متتابعة حسابية.

12 أوجد الحد المفقود: 4, __, 36 متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.

13 أدرج وسطين حسابيين بين 5 و 20، لتكوين المتتابعة ذات الأربعة حدود 5, __, __, 20.

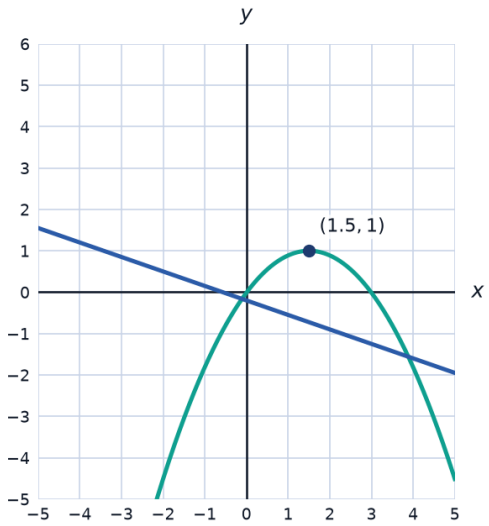
14 المتتابعة $4x - 1,\ 2x + 1,\ x$ حسابية. أوجد x.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد الحدين المفقودين في المتتابعة الهندسية 2, __, __, 54.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

16 أوجد مجموع الحدود العشرة الأولى للمتتابعة ... ,2, 5, 8, 11



17 أوجد مجموع أول 20 عدداً صحيحاً موجباً.

18 متتابعة حسابية حدها الأول 3 وأساسها 4. أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى.

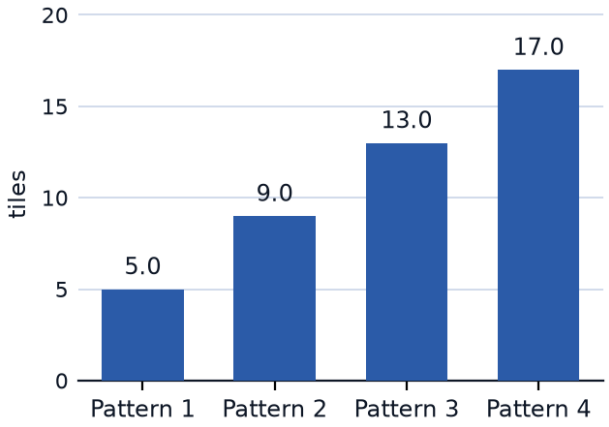
19 أوجد مجموع أول 25 عدداً صحيحاً زوجياً موجباً 50 ,..., 4, 2 .

20 المتتابعة ... ,25, 16, 9, 4, 1 تتكوّن من المربعات الكاملة. أوجد الحد الثامن.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 يوضح الرسم البياني عدد البلاطات المستخدمة لبناء الأنماط 1 إلى 4. توقع عدد البلاطات في النمط 8.



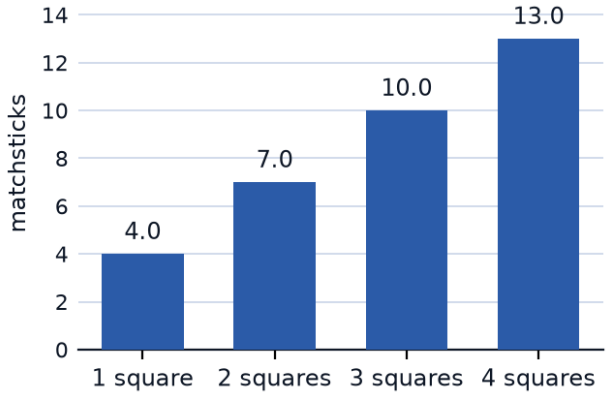
أ. 37

ب. 40

ج. 29

د. 33

22 الرسم البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء مربعات متتالية، من 1 إلى 4 مربعات. أوجد العدد اللازم لـ12 مربعًا. يوضح



أ. 34

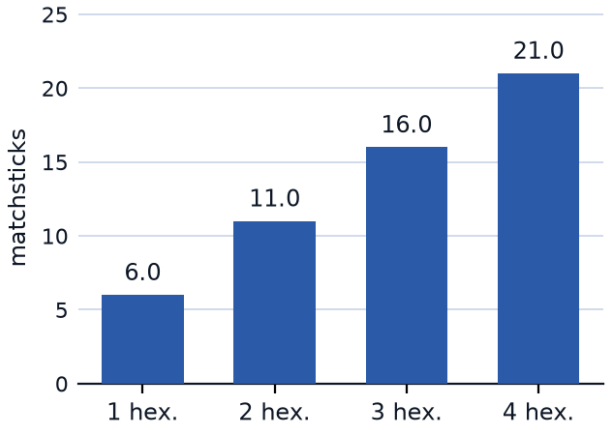
ب. 43

ج. 40

د. 37

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 البياني عدد أعواد الثقاب المستخدمة لبناء سداسيات متتالية، من 1 إلى 4 سداسيات. أوجد العدد اللازم لـ9 سداسيات. يوضح الرسم



أ. 41

ب. 51

ج. 50

د. 46

24 متتالية هندسية حدها الثالث 20 وحدها الرابع 40. أوجد الحد الأول والأساس.

أ. $a_1 = 5, r = 2$

ب. $a_1 = 20, r = 2$

ج. $a_1 = 5, r = 4$

د. $a_1 = 10, r = 2$

25 المتتالية $5x + 2,\ 3x + 4,\ 2x$ حسابية. أوجد x.

أ. 4

ب. 2

ج. 8

د. 6

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 أوجد الحد الناقص: 26 ,19 ,12 ,__ حسابية.

أ. 7

ب. 9

ج. 4

د. 5

27 أوجد العدد المثلثي السابع، من المتتالية ... ,1, 3, 6, 10, 15, 21

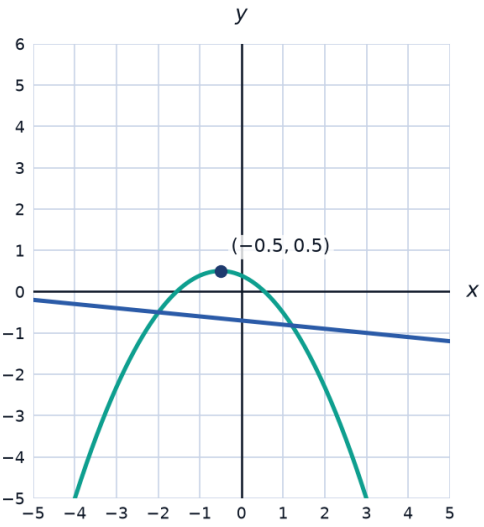
أ. 28

ب. 25

ج. 36

د. 21

28 تبدأ متتالية بـ... ,3, 5, 8, 13, 21، حيث كل حد يساوي مجموع الحدين السابقين له. أوجد الحد الثامن.



أ. 55

ب. 89

ج. 144

د. 76

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 على 18 مقعداً في الصف الأول، ويزيد كل صف تالٍ بمقدار 4 مقاعد عن الصف السابق. كم عدد المقاعد في الصف 15؟ يحتوي مسرح

أ. 78

ب. 70

ج. 56

د. 74

30 بعد كل ارتداد إلى نصف ارتفاعها السابق. إذا ارتفعت 120 سم بعد الارتداد الأول، فما ارتفاعها بعد الارتداد الخامس؟ تُسقَط كرة فترتفع

أ. 60

ب. 15

ج. 3.75

د. 7.5

31 تودع خطة ادخار 80 ريالاً في الأسبوع الأول، ثم تزيد الإيداع 15 ريالاً كل أسبوع تالٍ. أوجد الإيداع في الأسبوع 10.

أ. 215

ب. 200

ج. 230

د. 935

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

32 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ40 بكتيريا وتتضاعف ثلاث مرات كل ساعة. كم عدد البكتيريا بعد 4 ساعات؟

أ. 1,080

ب. 3,240

ج. 9,720

د. 480

33 عدد الأقطار في مضلع له n ضلعًا هو $\frac{n(n-3)}{2}$. أوجد عدد الأقطار في مضلع له 9 أضلاع.



أ. 36

ب. 27

ج. 21

د. 54

34 تتبع متتالية القاعدة اضرب في ثلاثة واطرح 2، بدءًا من 4 كحد أول. أوجد الحد الرابع.

أ. 34

ب. 28

ج. 82

د. 250

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 الحد العام لمتتالية هو $T_n = 4n - 3$. أوجد الحد الخامس عشر، وحدد هل المتتالية حسابية أم هندسية.

أ. هندسية، 57

ب. حسابية، 53

ج. حسابية، 60

د. حسابية، 57

36 الحد العام لمتتالية هو $T_n = 5(2)^{n-1}$. أوجد الحد السادس، وحدد هل المتتالية حسابية أم هندسية.

أ. هندسية، 160

ب. هندسية، 320

ج. حسابية، 160

د. هندسية، 80

37 أوجد الحد رقم 13 للمتتابعة $-14, -21, -28, -35, \ldots$

أ. -98

ب. -105

ج. -96

د. -91

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 في تجربة معايرة مخبرية، أوجد الحد رقم 20 للمتتابعة $1, -3, -7, -11, \ldots$

أ. -71

ب. -75

ج. -73

د. -79

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أثناء اختبار هندسي معياري، أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-5, -1, 3, 7, \ldots$

أ. 23

ب. 19

ج. 21

د. 15

40 في رصد بيانات القياس عن بُعد، أوجد الحد رقم 6 للمتتابعة $-2, 1, 4, 7, \ldots$

أ. 10

ب. 13

ج. 16

د. 15

41 عند مراجعة كفاءة التشغيل، أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-3, 6, -12, 24, \ldots$

أ. 12

ب. -10

ج. -14

د. -12

42 تحت ظروف التشغيل المستقرة، أوجد الحد رقم 7 للمتتابعة $-1, 3, -9, 27, \ldots$

أ. -729

ب. 729

ج. -727

د. -731

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43 عبر دورات الإنتاج المتتالية، أوجد الحد رقم 5 للمتتابعة $3, -9, 27, -81, \ldots$

أ. -243

ب. 245

ج. 241

د. 243

44 في اختبار قياس دقيق، أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $7, 21, 63, 189, \ldots$

أ. 61

ب. 65

ج. 63

د. -63

45 خلال فحص منظومة التحكم، أوجد الحد رقم 3 للمتتابعة $-1, -3, -9, -27, \ldots$

أ. 9

ب. -9

ج. -7

د. -11

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved